

# 金融資料探勘



## 期中報告：2022–2024 年 臺指選擇權 (TXO) 資料分析

第三組：財金二

411336001 陳奕如

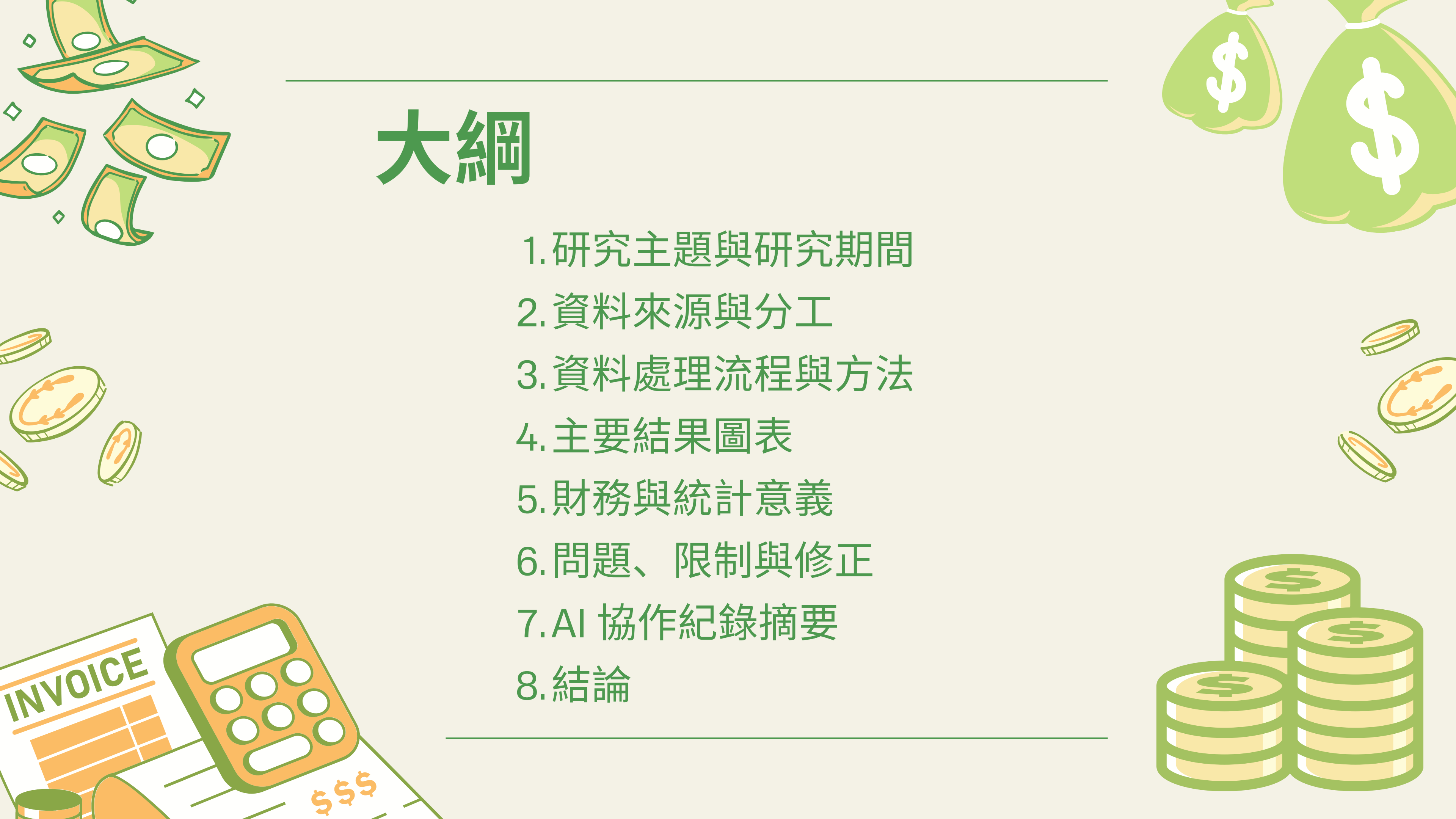
411336004 劉芳孜

411336011 高苡寧



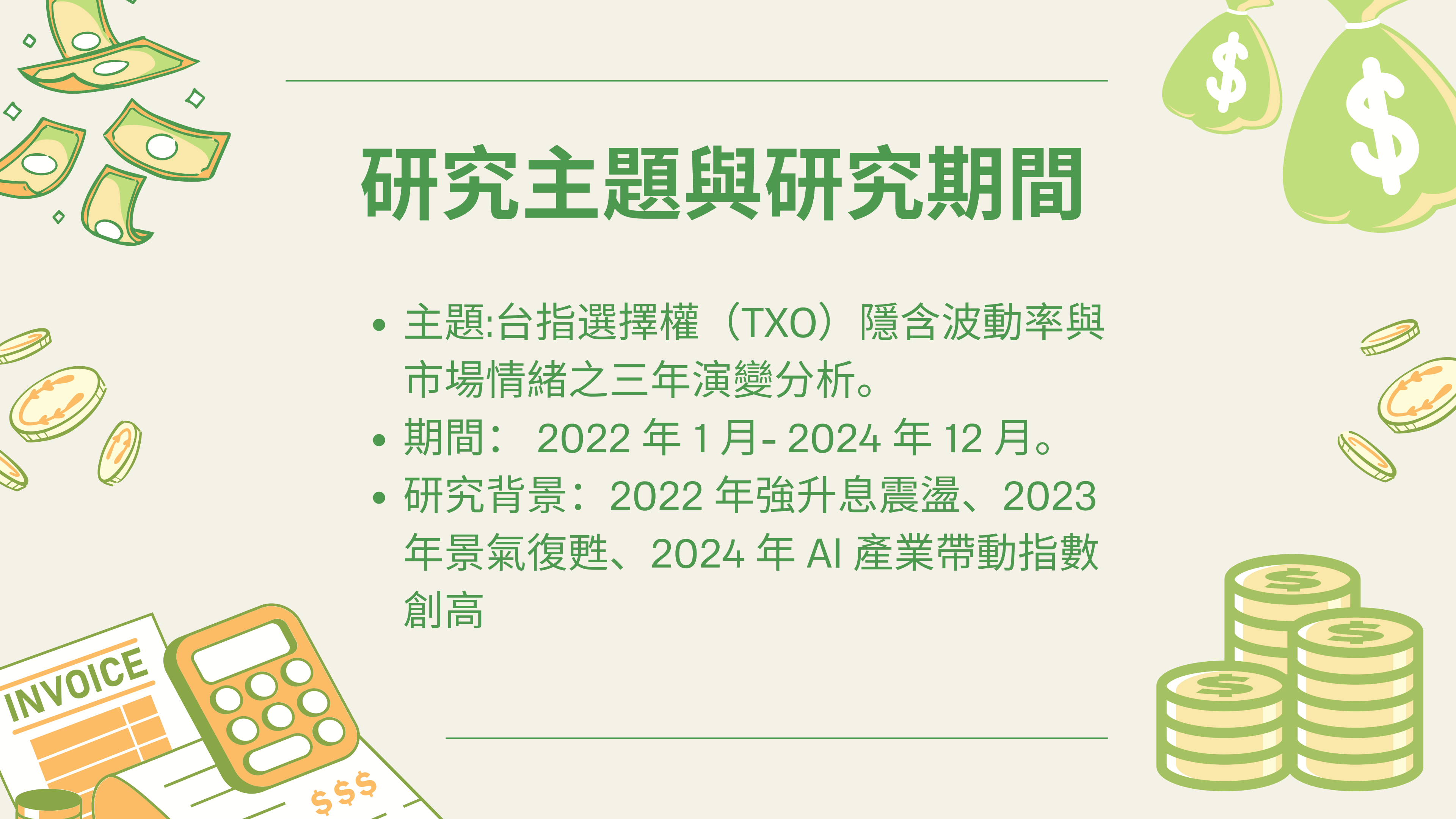
報告日期：2026/04/23





# 大綱

1. 研究主題與研究期間
2. 資料來源與分工
3. 資料處理流程與方法
4. 主要結果圖表
5. 財務與統計意義
6. 問題、限制與修正
7. AI 協作紀錄摘要
8. 結論



# 研究主題與研究期間

- 主題:台指選擇權 (TXO) 隱含波動率與市場情緒之三年演變分析。
- 期間: 2022 年 1 月- 2024 年 12 月。
- 研究背景: 2022 年強升息震盪、2023 年景氣復甦、2024 年 AI 產業帶動指數創高



# 資料來源與分工

資料來源:

1. TEJ股價資料庫-未調整股價(日)
2. 台灣期貨交易所-台指選擇權(TXO)
3. 台灣銀行官網公告之一年期定期儲蓄存款機動利率-無風險利率 $R_f$

年份分配:

2022-劉芳孜

2023-陳奕如

2024-高苡寧





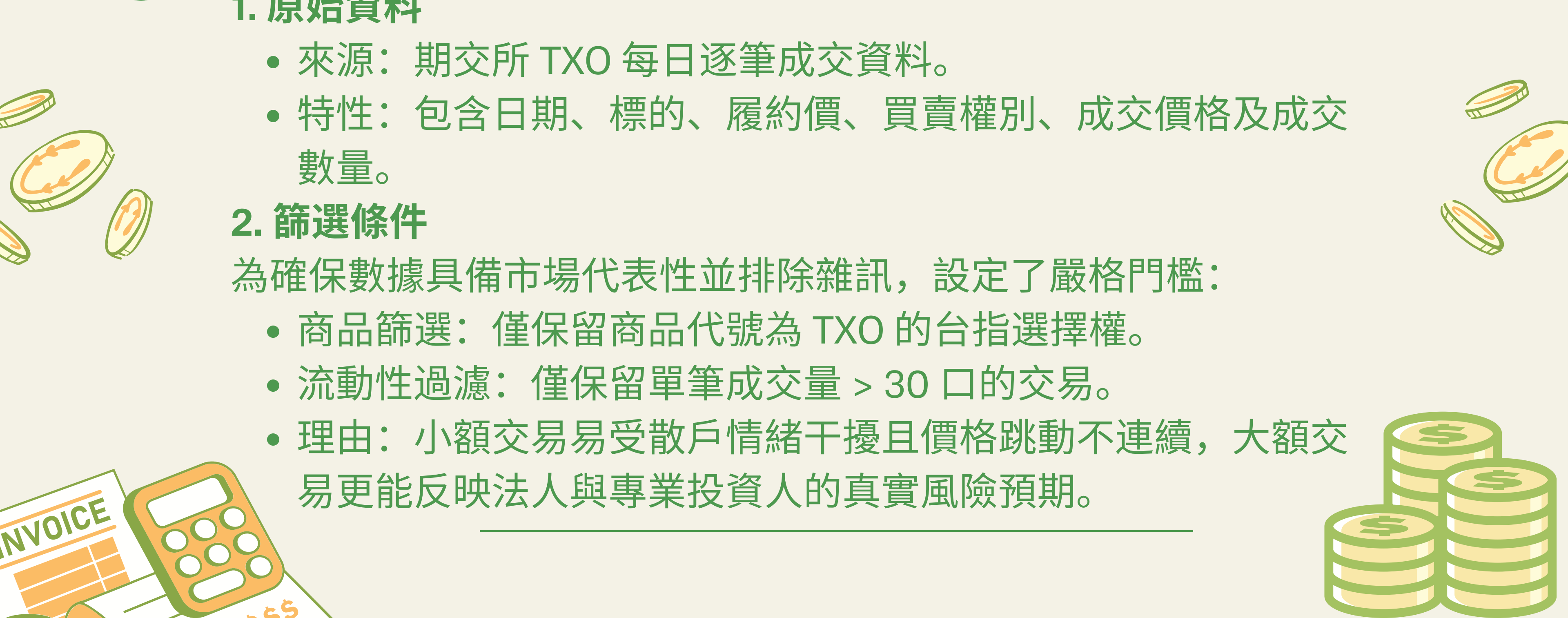
# 資料處理流程與方法

## 1. 原始資料

- 來源：期交所 TXO 每日逐筆成交資料。
- 特性：包含日期、標的、履約價、買賣權別、成交價格及成交數量。

## 2. 篩選條件

為確保數據具備市場代表性並排除雜訊，設定了嚴格門檻：

- 商品篩選：僅保留商品代號為 TXO 的台指選擇權。
  - 流動性過濾：僅保留單筆成交量  $> 30$  口的交易。
  - 理由：小額交易易受散戶情緒干擾且價格跳動不連續，大額交易更能反映法人與專業投資人的真實風險預期。
- 





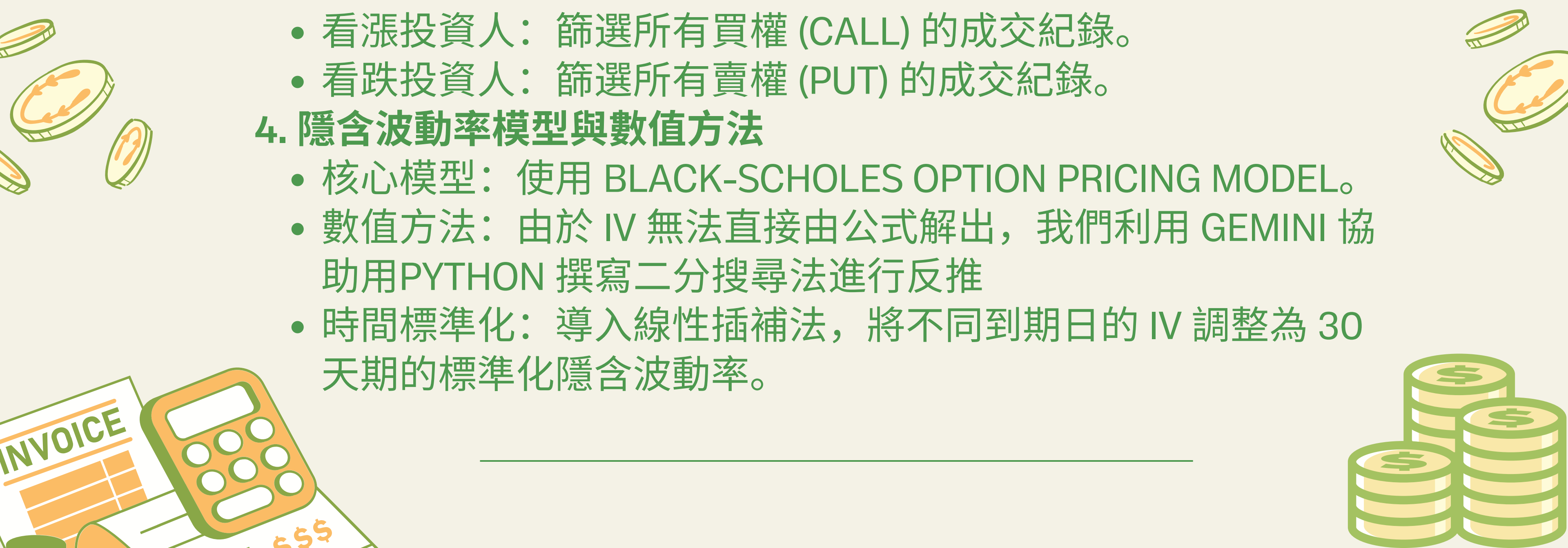
# 資料處理流程與方法

## 3. 看漲/看跌投資人分類

進行二分法，以利後續對比多空情緒：

- 看漲投資人：篩選所有買權 (CALL) 的成交紀錄。
- 看跌投資人：篩選所有賣權 (PUT) 的成交紀錄。

## 4. 隱含波動率模型與數值方法

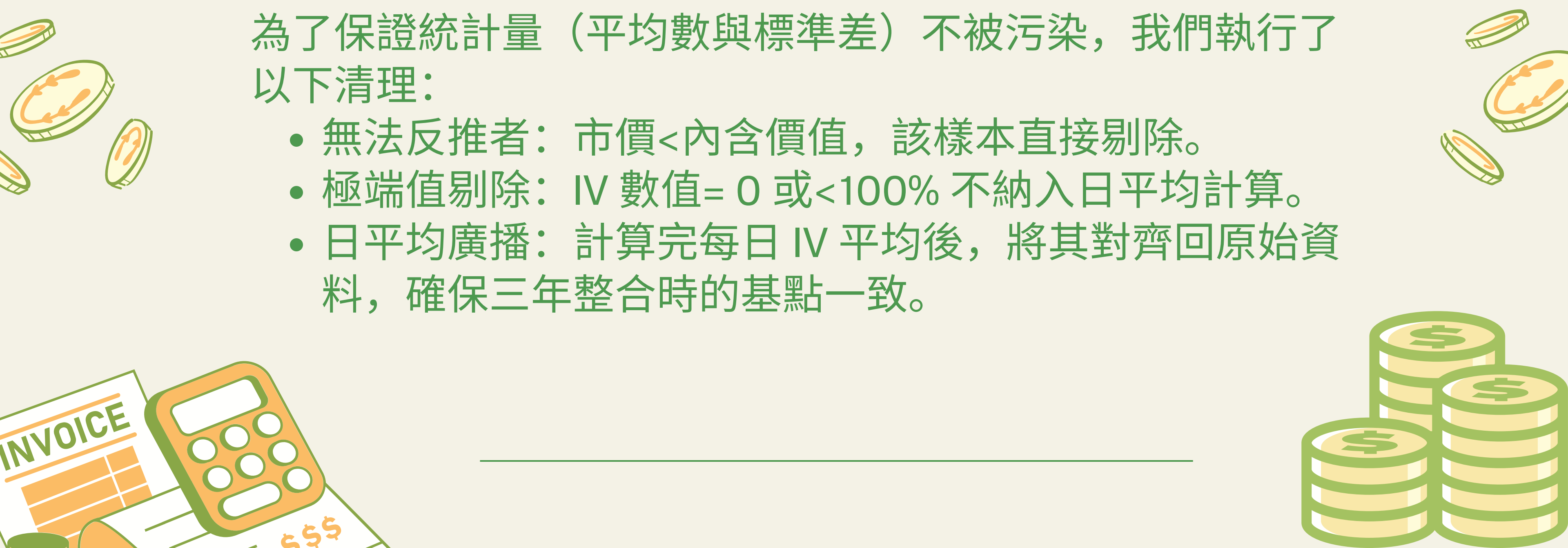
- 核心模型：使用 BLACK-SCHOLES OPTION PRICING MODEL。
  - 數值方法：由於 IV 無法直接由公式解出，我們利用 GEMINI 協助用PYTHON 撰寫二分搜尋法進行反推
  - 時間標準化：導入線性插補法，將不同到期日的 IV 調整為 30 天期的標準化隱含波動率。
- 



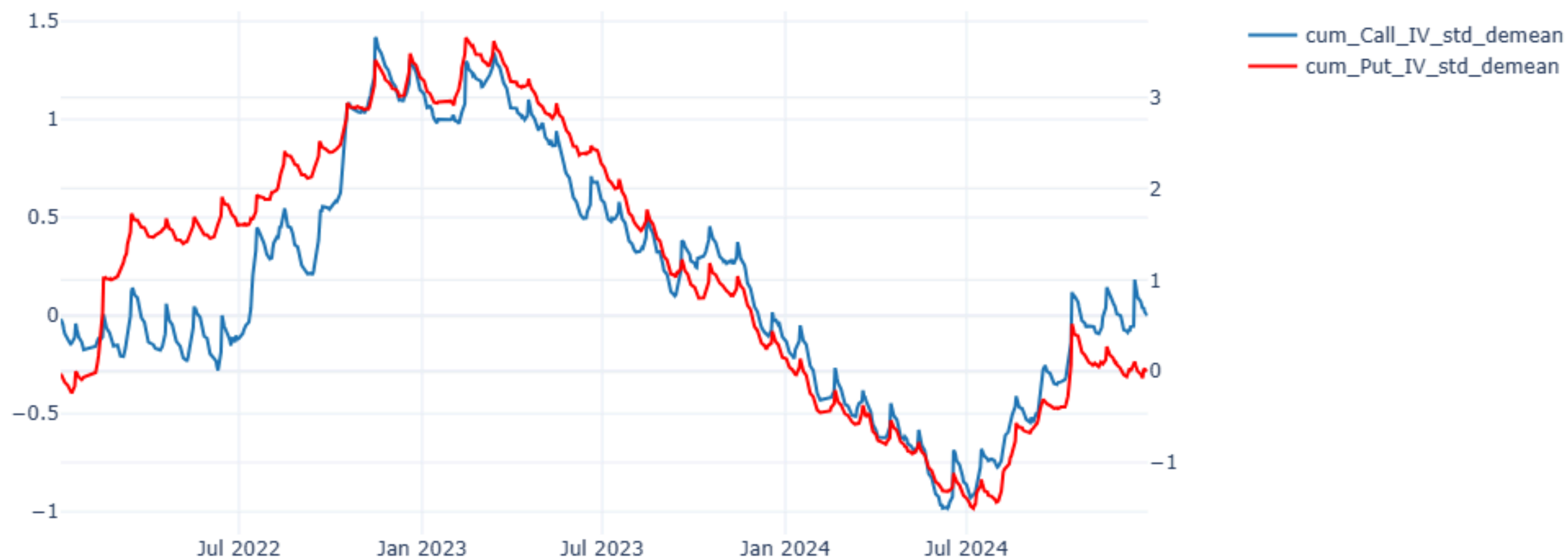
# 資料處理流程與方法

## 5. 異常值與缺值處理

為了保證統計量（平均數與標準差）不被污染，我們執行了以下清理：

- 無法反推者：市價 $<$ 內含價值，該樣本直接剔除。
  - 極端值剔除：IV 數值 $= 0$  或 $<100\%$  不納入日平均計算。
  - 日平均廣播：計算完每日 IV 平均後，將其對齊回原始資料，確保三年整合時的基點一致。
- 

# 主要結果圖表-1







# 主要結果圖表 -1

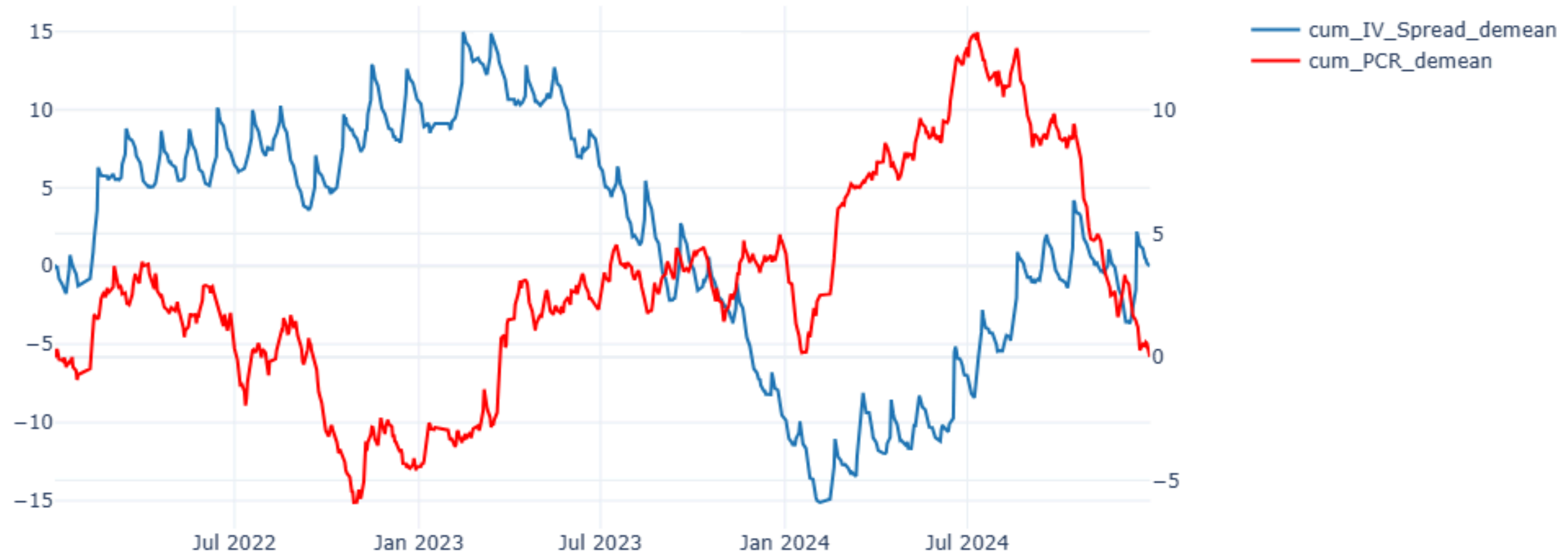
## TXO 隱含波動率趨勢

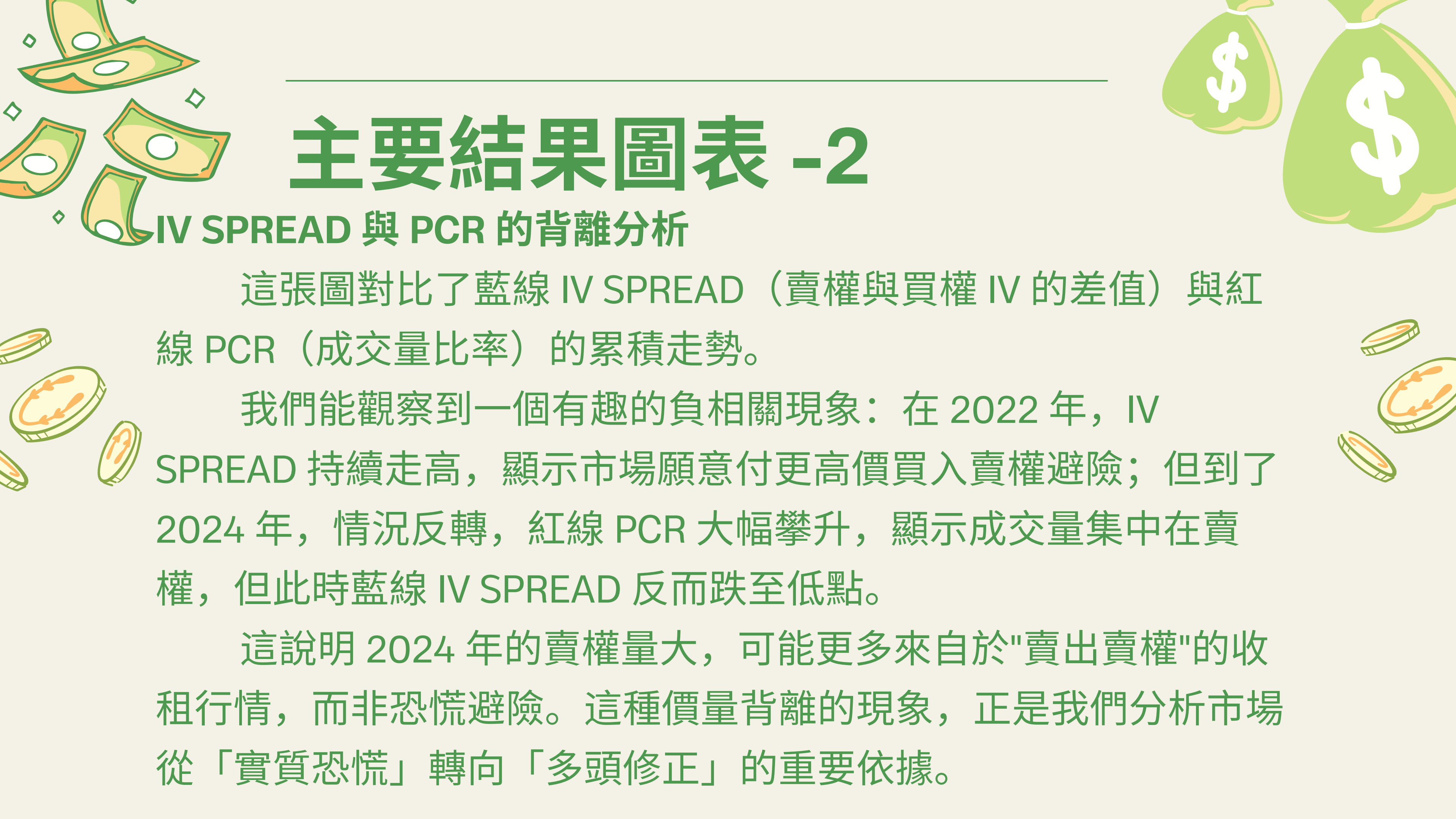
這張圖展示了 2022 到 2024 年，臺指選擇權買賣權 IV 經過標準化處理後的累積走勢。

我們可以看到，藍線買權與紅線賣權的連動性極高。在 2022 年市場動盪時，兩者同步飆升，反映出強烈的避險與波動預期；隨後在 2023 年一路震盪回落，顯示市場情緒趨於平穩。

最值得注意的是，前期紅線大多高於藍線，代表當時賣權避險需求主導市場；直到 2024 年兩者才趨於重疊，說明市場恐慌情緒已完全收斂，回歸常態區間。

# 主要結果圖表-2





# 主要結果圖表 -2

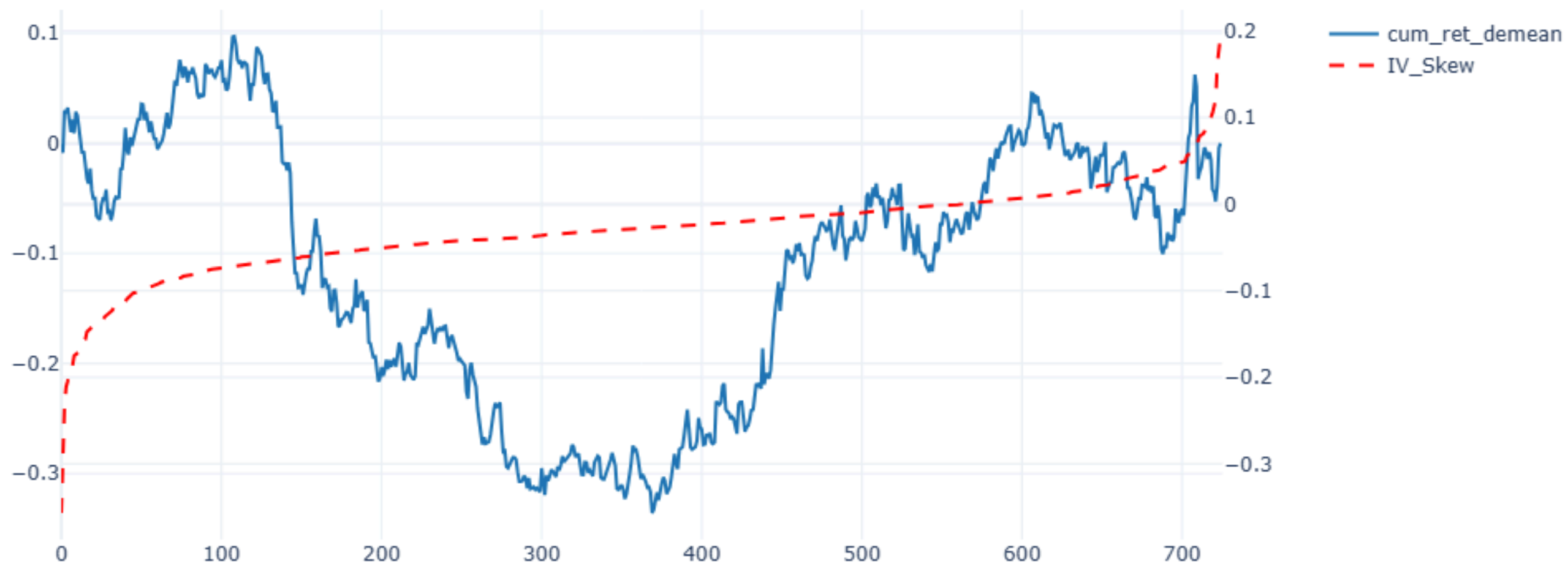
## IV SPREAD 與 PCR 的背離分析

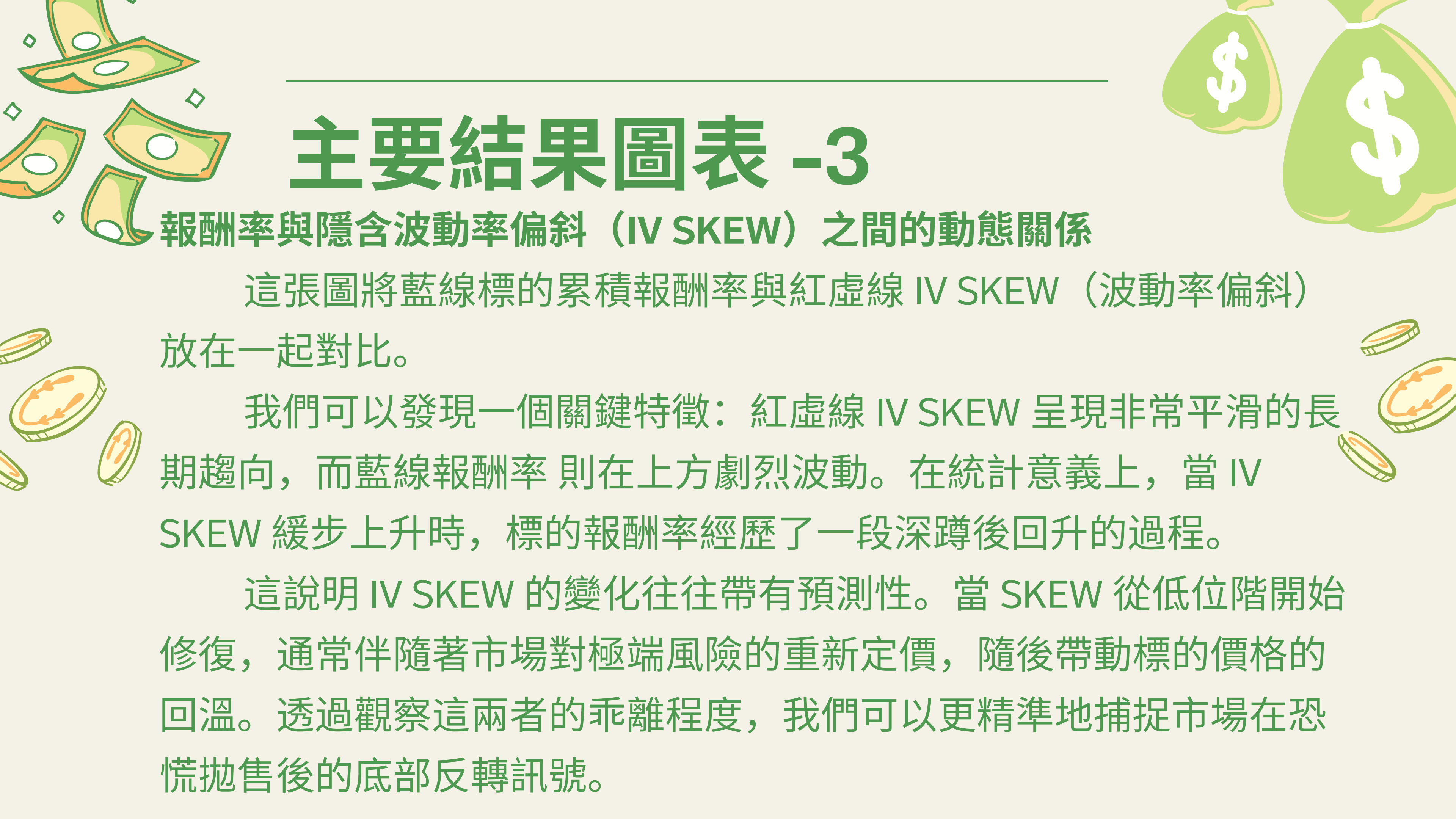
這張圖對比了藍線 IV SPREAD（賣權與買權 IV 的差值）與紅線 PCR（成交量比率）的累積走勢。

我們能觀察到一個有趣的負相關現象：在 2022 年，IV SPREAD 持續走高，顯示市場願意付更高價買入賣權避險；但到了 2024 年，情況反轉，紅線 PCR 大幅攀升，顯示成交量集中在賣權，但此時藍線 IV SPREAD 反而跌至低點。

這說明 2024 年的賣權量大，可能更多來自於"賣出賣權"的收租行情，而非恐慌避險。這種價量背離的現象，正是我們分析市場從「實質恐慌」轉向「多頭修正」的重要依據。

# 主要結果圖表 -3





# 主要結果圖表 -3

## 報酬率與隱含波動率偏斜 (IV SKEW) 之間的動態關係

這張圖將藍線標的累積報酬率與紅虛線 IV SKEW（波動率偏斜）放在一起對比。

我們可以發現一個關鍵特徵：紅虛線 IV SKEW 呈現非常平滑的長期趨向，而藍線報酬率則在上方劇烈波動。在統計意義上，當 IV SKEW 緩步上升時，標的報酬率經歷了一段深蹲後回升的過程。

這說明 IV SKEW 的變化往往帶有預測性。當 SKEW 從低位階開始修復，通常伴隨著市場對極端風險的重新定價，隨後帶動標的價格的回溫。透過觀察這兩者的乖離程度，我們可以更精準地捕捉市場在恐慌拋售後的底部反轉訊號。



# 主要結果圖表 -4





# 主要結果圖表 -4

## 標的價格與 IV SKEW 的即時聯動

這張圖直接對比藍線台指收盤價與紅線 IV SKEW 的原始波動。

我們可以看到，紅線 IV SKEW 具有極強的「均值回歸」特性，且對市場崩跌反應極為靈敏。在 2022 年底大盤見底（12,629點）時，IV SKEW 出現了劇烈的向下插針，顯示當時市場恐慌達到極致，隨後價格便一路反轉向上。

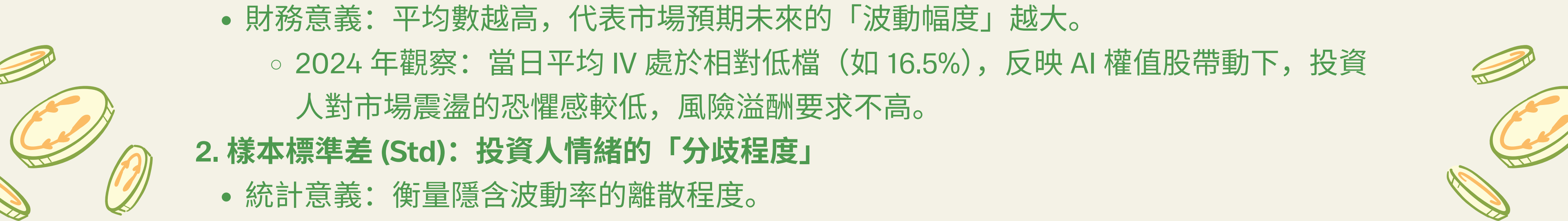
總結來說，當 IV SKEW 出現異常極端值時，往往對應到價格的轉折點。2024 年雖然大盤創下新高，但 IV SKEW 仍維持在穩定區間震盪，並未出現如 2022 年那樣的極端恐慌，這支撐了市場目前健康的多頭走勢。



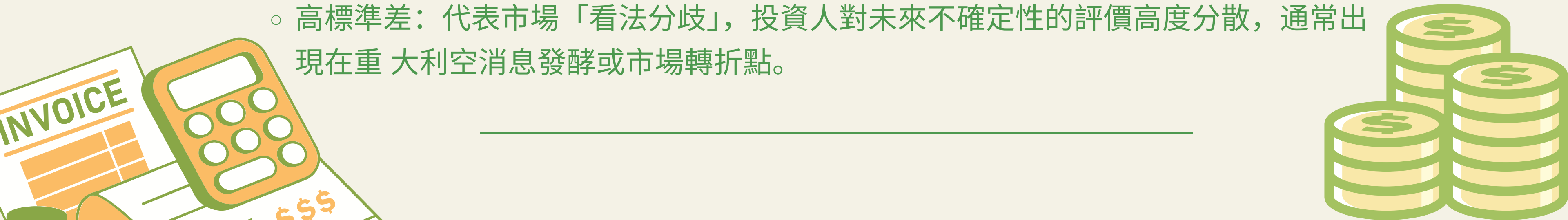
# 財務與統計意義

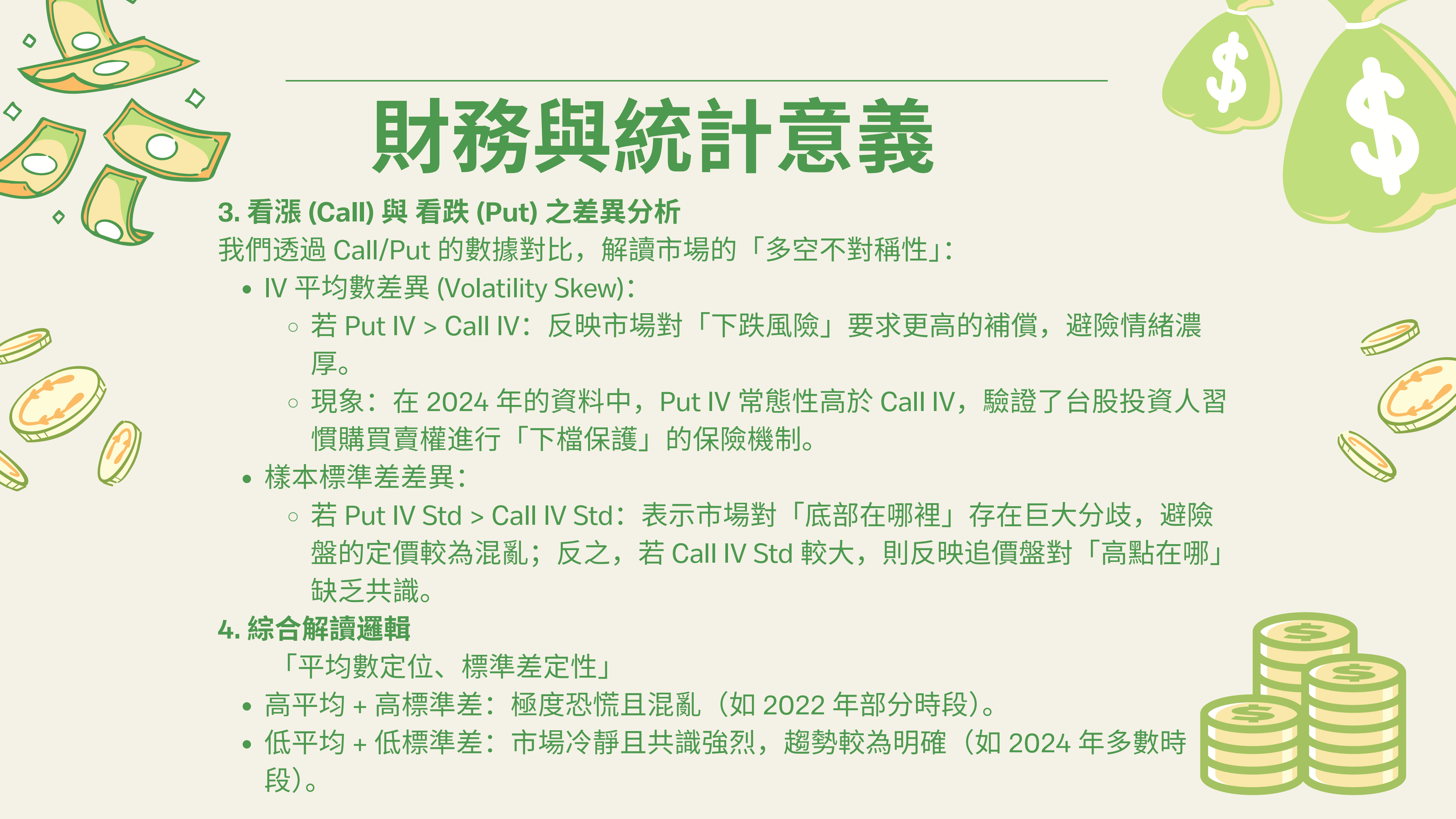
## 1. 平均數 (Mean): 市場預期風險的「天平中心」

- 統計意義：代表當日所有大額交易對未來 30 天隱含波動率的「共識水平」。
- 財務意義：平均數越高，代表市場預期未來的「波動幅度」越大。
  - 2024 年觀察：當日平均 IV 處於相對低檔（如 16.5%），反映 AI 權值股帶動下，投資人對市場震盪的恐懼感較低，風險溢酬要求不高。



## 2. 樣本標準差 (Std): 投資人情緒的「分歧程度」

- 統計意義：衡量隱含波動率的離散程度。
  - 財務意義：
    - 低標準差：代表市場「共識極高」，不同履約價的投資人對風險看法一致，定價效率穩定。
    - 高標準差：代表市場「看法分歧」，投資人對未來不確定性的評價高度分散，通常出現在重 大利空消息發酵或市場轉折點。
- 



# 財務與統計意義

## 3. 看漲 (Call) 與 看跌 (Put) 之差異分析

我們透過 Call/Put 的數據對比，解讀市場的「多空不對稱性」：

- IV 平均數差異 (Volatility Skew):
  - 若  $\text{Put IV} > \text{Call IV}$ ：反映市場對「下跌風險」要求更高的補償，避險情緒濃厚。
  - 現象：在 2024 年的資料中，Put IV 常態性高於 Call IV，驗證了台股投資人習慣購買賣權進行「下檔保護」的保險機制。
- 樣本標準差差異：
  - 若  $\text{Put IV Std} > \text{Call IV Std}$ ：表示市場對「底部在哪裡」存在巨大分歧，避險盤的定價較為混亂；反之，若 Call IV Std 較大，則反映追價盤對「高點在哪」缺乏共識。

## 4. 綜合解讀邏輯

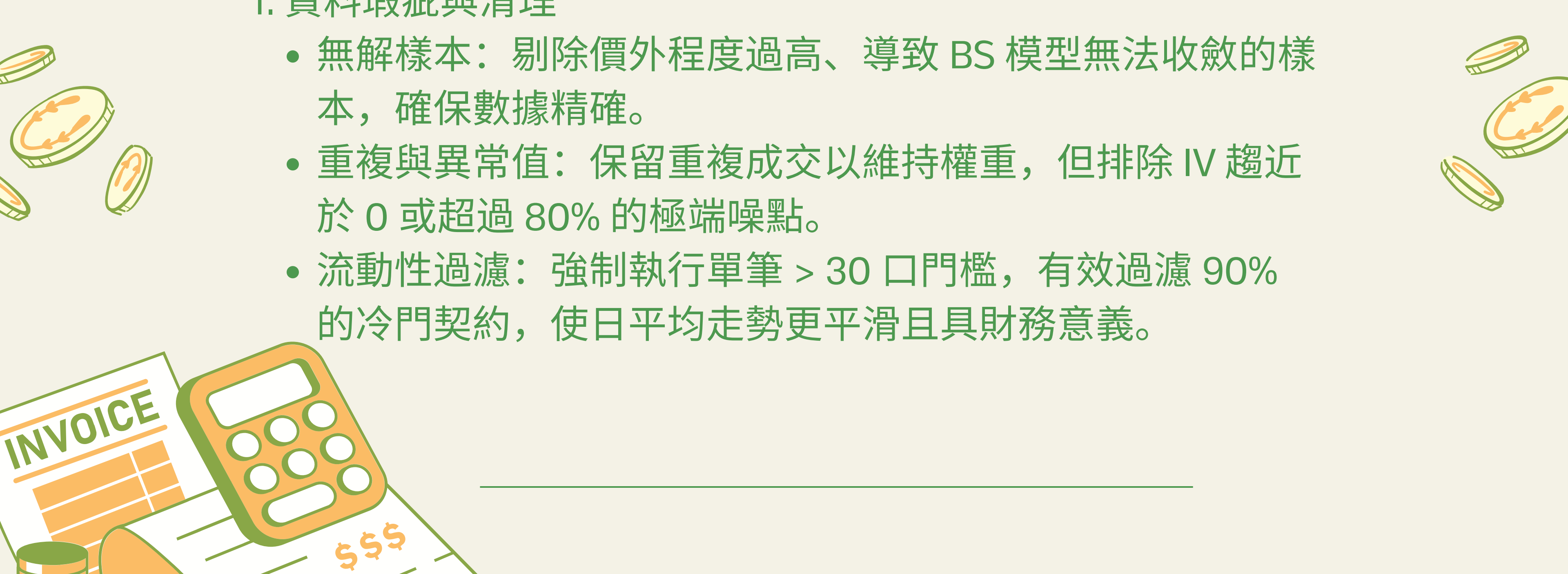
「平均數定位、標準差定性」

- 高平均 + 高標準差：極度恐慌且混亂（如 2022 年部分時段）。
- 低平均 + 低標準差：市場冷靜且共識強烈，趨勢較為明確（如 2024 年多數時段）。



# 問題、限制與修正

## 1. 資料瑕疵與清理

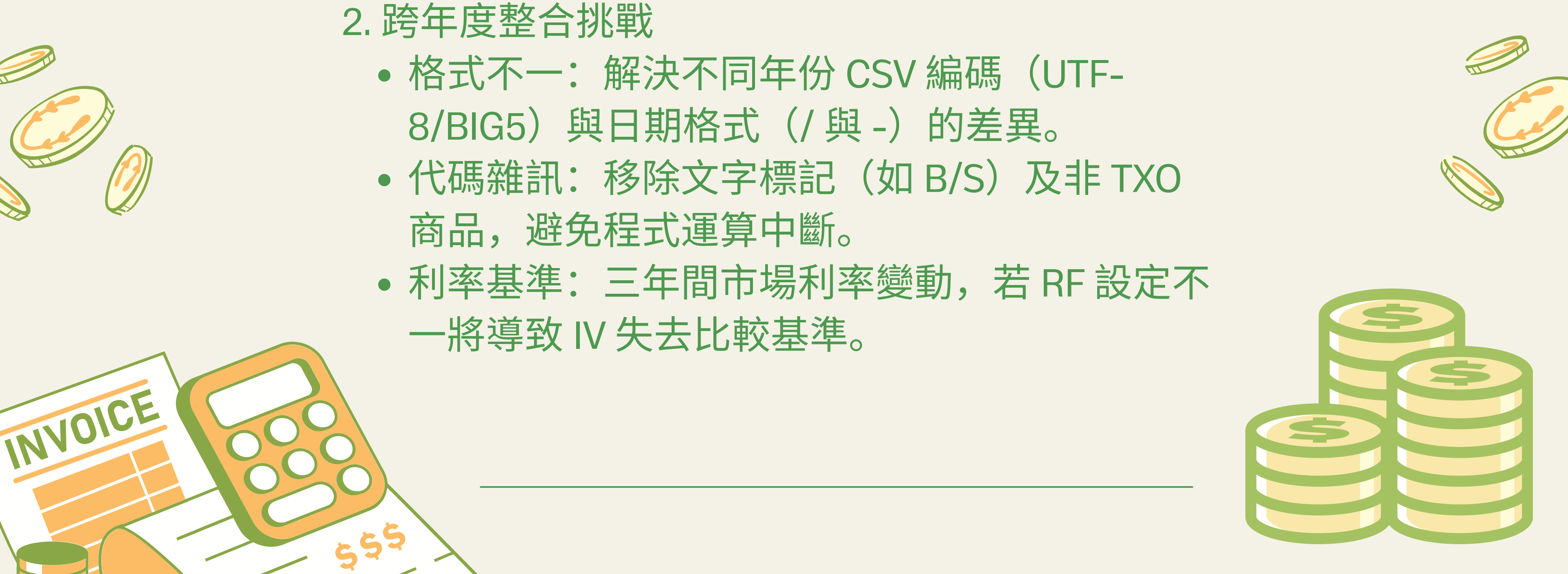
- 無解樣本：剔除價外程度過高、導致 BS 模型無法收斂的樣本，確保數據精確。
  - 重複與異常值：保留重複成交以維持權重，但排除 IV 趨近於 0 或超過 80% 的極端噪點。
  - 流動性過濾：強制執行單筆  $> 30$  口門檻，有效過濾 90% 的冷門契約，使日平均走勢更平滑且具財務意義。
- 

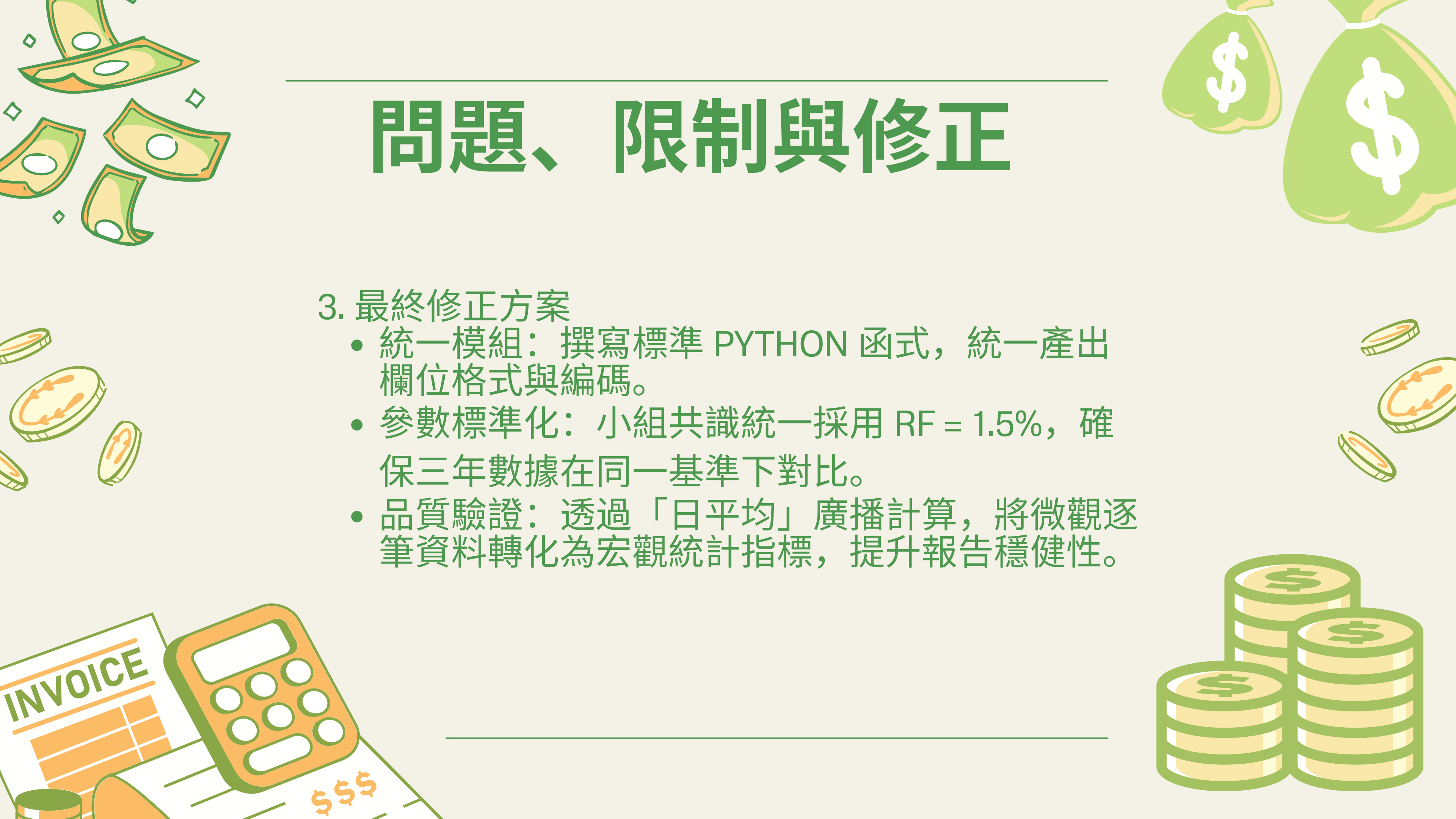




# 問題、限制與修正

## 2. 跨年度整合挑戰

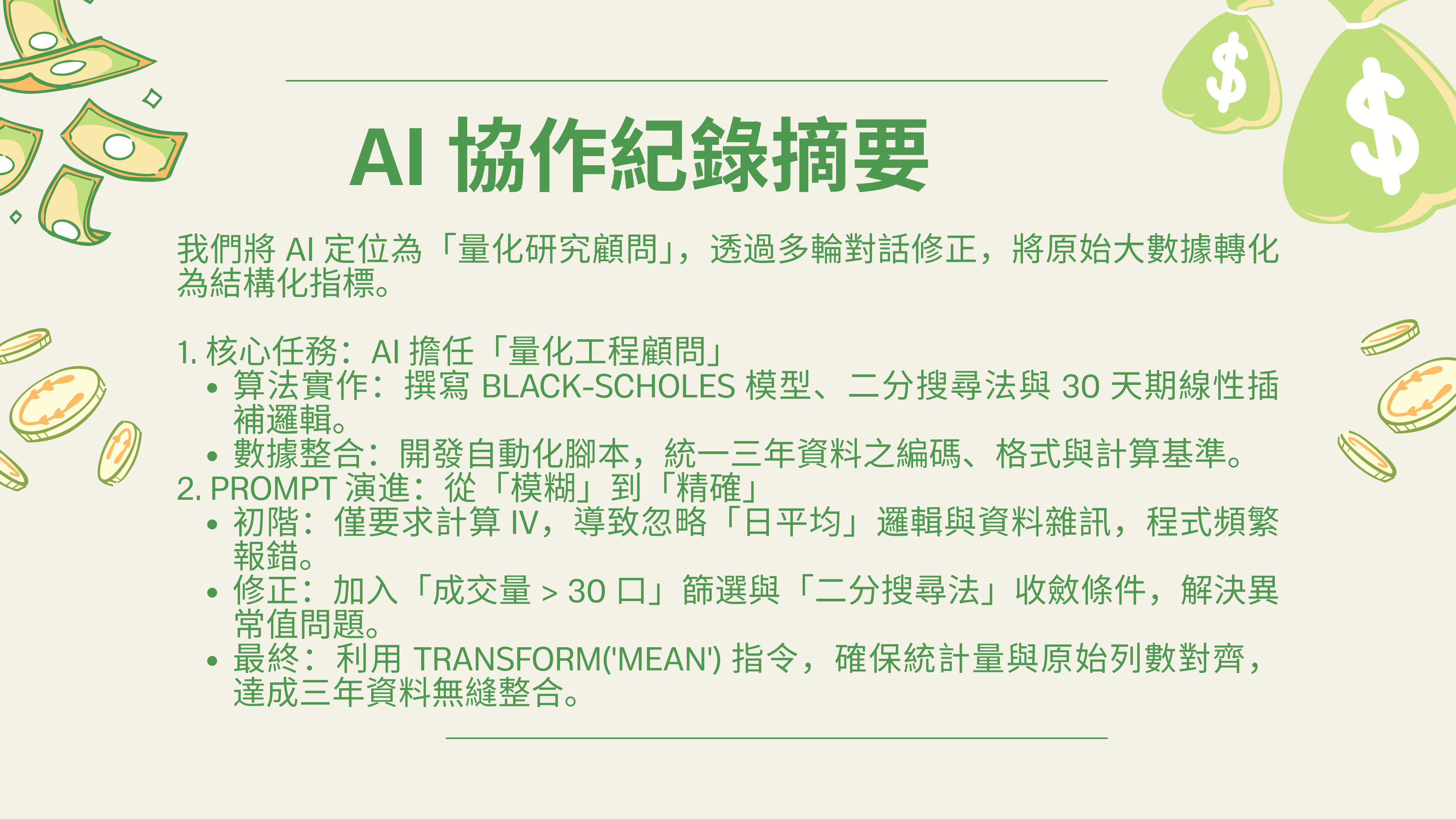
- 格式不一：解決不同年份 CSV 編碼（UTF-8/BIG5）與日期格式（/ 與 -）的差異。
  - 代碼雜訊：移除文字標記（如 B/S）及非 TXO 商品，避免程式運算中斷。
  - 利率基準：三年間市場利率變動，若 RF 設定不一將導致 IV 失去比較基準。
- 



# 問題、限制與修正

## 3. 最終修正方案

- 統一模組：撰寫標準 PYTHON 函式，統一產出欄位格式與編碼。
- 參數標準化：小組共識統一採用  $RF = 1.5\%$ ，確保三年數據在同一基準下對比。
- 品質驗證：透過「日平均」廣播計算，將微觀逐筆資料轉化為宏觀統計指標，提升報告穩健性。



# AI 協作紀錄摘要

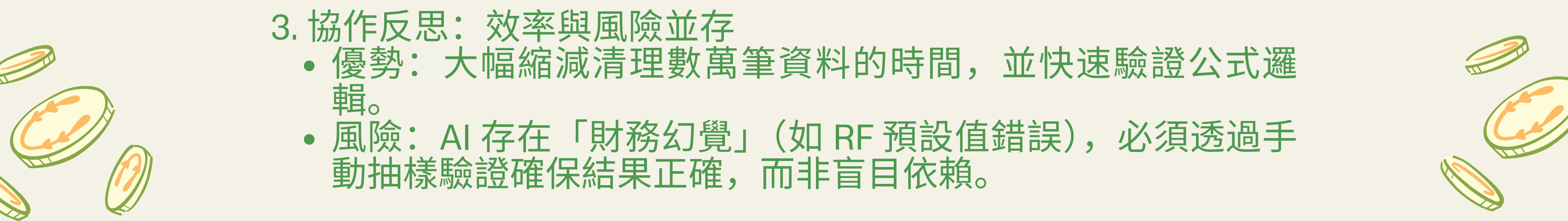
我們將 AI 定位為「量化研究顧問」，透過多輪對話修正，將原始大數據轉化為結構化指標。

1. 核心任務：AI 擔任「量化工程顧問」
  - 算法實作：撰寫 BLACK-SCHOLES 模型、二分搜尋法與 30 天期線性插補邏輯。
  - 數據整合：開發自動化腳本，統一三年資料之編碼、格式與計算基準。
2. PROMPT 演進：從「模糊」到「精確」
  - 初階：僅要求計算 IV，導致忽略「日平均」邏輯與資料雜訊，程式頻繁報錯。
  - 修正：加入「成交量 > 30 口」篩選與「二分搜尋法」收斂條件，解決異常值問題。
  - 最終：利用 TRANSFORM('MEAN') 指令，確保統計量與原始列數對齊，達成三年資料無縫整合。

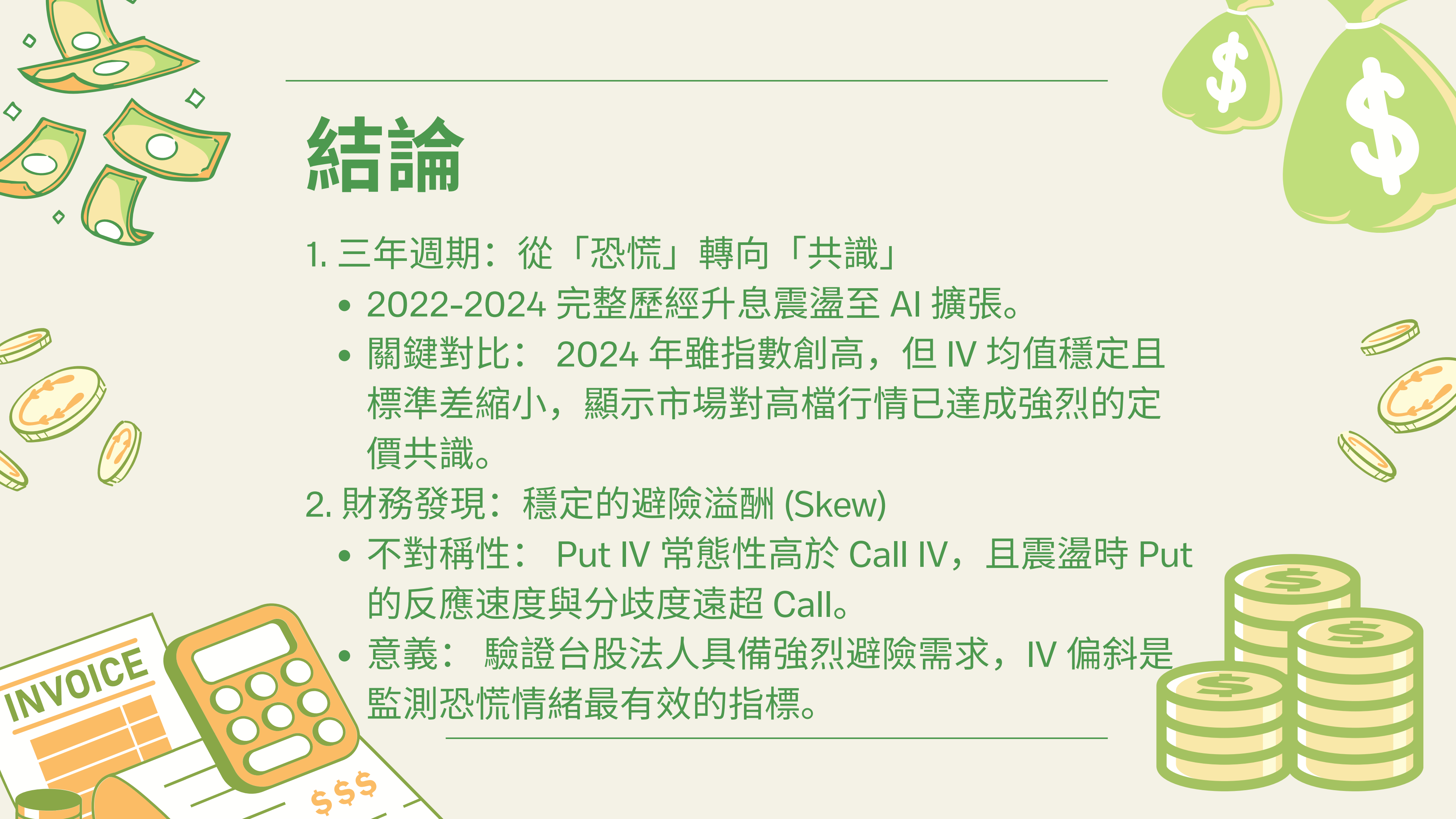


# AI 協作紀錄摘要

## 3. 協作反思：效率與風險並存

- 優勢：大幅縮減清理數萬筆資料的時間，並快速驗證公式邏輯。
  - 風險：AI 存在「財務幻覺」（如 RF 預設值錯誤），必須透過手動抽樣驗證確保結果正確，而非盲目依賴。
- 

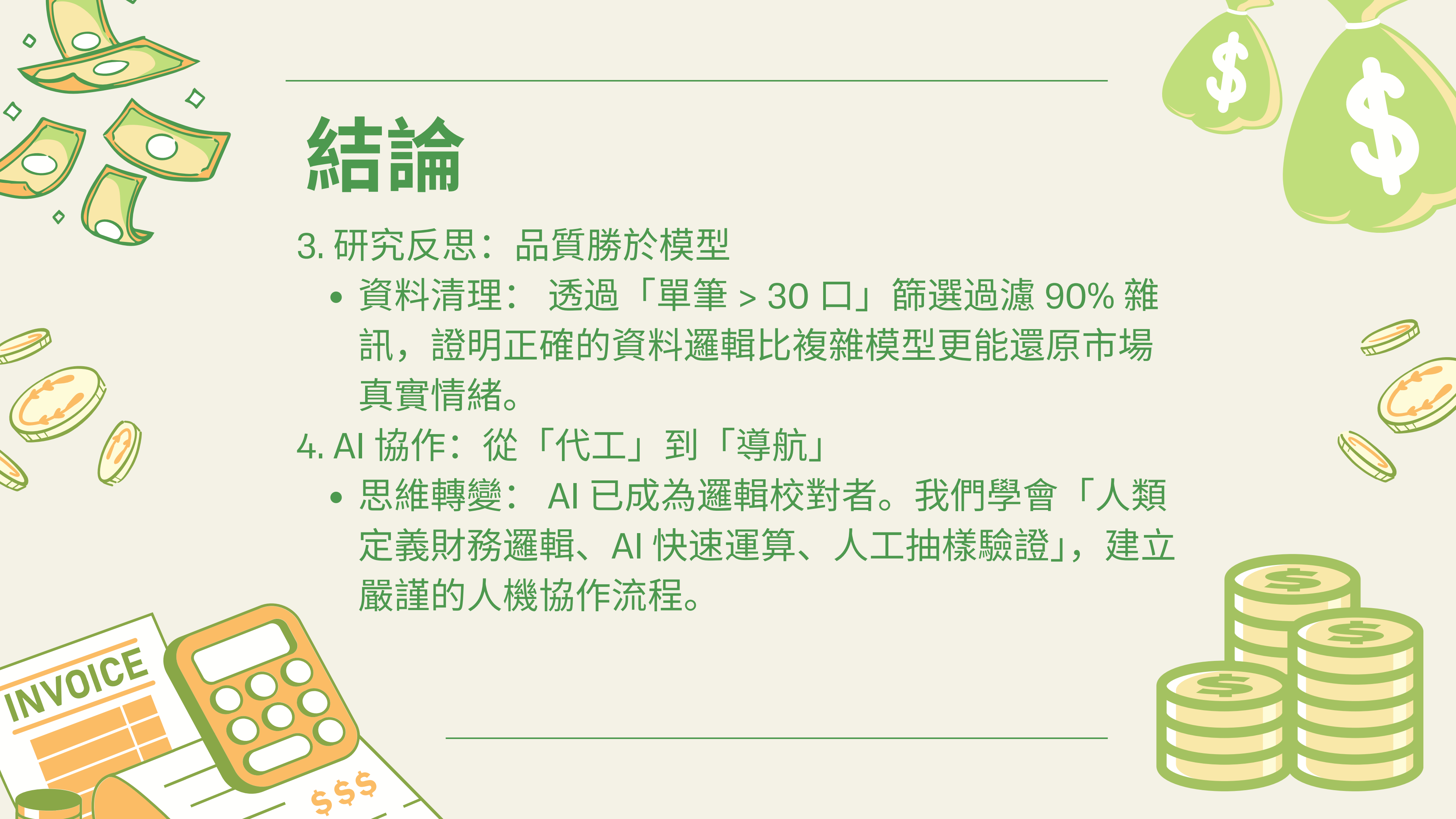




# 結論

1. 三年週期：從「恐慌」轉向「共識」
  - 2022-2024 完整歷經升息震盪至 AI 擴張。
  - 關鍵對比： 2024 年雖指數創高，但 IV 均值穩定且標準差縮小，顯示市場對高檔行情已達成強烈的定價共識。
2. 財務發現：穩定的避險溢酬 (Skew)
  - 不對稱性： Put IV 常態性高於 Call IV，且震盪時 Put 的反應速度與分歧度遠超 Call。
  - 意義： 驗證台股法人具備強烈避險需求，IV 偏斜是監測恐慌情緒最有效的指標。





# 結論

## 3. 研究反思：品質勝於模型

- 資料清理：透過「單筆 > 30 口」篩選過濾 90% 雜訊，證明正確的資料邏輯比複雜模型更能還原市場真實情緒。

## 4. AI 協作：從「代工」到「導航」

- 思維轉變：AI 已成為邏輯校對者。我們學會「人類定義財務邏輯、AI 快速運算、人工抽樣驗證」，建立嚴謹的人機協作流程。



---

# THANK YOU

---

